

作業二：阿姆斯壯數

作業目標

請撰寫一個程式，找出指定範圍內的所有阿姆斯壯數（Armstrong numbers）。

阿姆斯壯數定義

一個 n 位數 如果滿足以下條件，即為阿姆斯壯數：

- 每個位數的 n 次方 總和等於該數本身

範例說明

153 是 3 位數 $\rightarrow 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$

370 是 3 位數 $\rightarrow 3^3 + 7^3 + 0^3 = 27 + 343 + 0 = 370$

1634 是 4 位數 $\rightarrow 1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 = 1 + 1296 + 81 + 256 = 1634$

輸入/輸出範例

輸入起始值：100

輸入結束值：10000

輸出：153, 370, 371, 407, 1634, 8208, 9474

要求規範

1. 輸入兩個整數 `start` 和 `end`
 - 範圍： $1 \leq \text{start} \leq \text{end} \leq 1,000,000$
2. 輸出範圍內的所有阿姆斯壯數
 - 以逗號分隔
3. 需要正確判斷每個數字是否為阿姆斯壯數

訓練技能

- 範圍迴圈的處理與優化
- 數學冪次運算的應用
- 數字位數的提取與操作
- 條件判斷與邏輯處理

解題指引

步驟1：理解阿姆斯壯數概念

- 仔細閱讀阿姆斯壯數的定義，確認完全理解
- 手算幾個已知的阿姆斯壯數（如153、370），驗證定義
- 理解「位數」與「次方數」的關係

步驟2：分析問題需求

- 確定輸入範圍和輸出格式
- 思考如何有效率地檢查範圍內的每個數字
- 規劃主要的程式流程

步驟3：設計數字處理函數

- 設計一個函數來判斷單一數字是否為阿姆斯壯數
- 思考如何取得數字的位數 (n)
- 規劃如何提取數字的每個位數

步驟4：實作位數計算

- 找出計算數字位數的方法
- 考慮使用數學運算或字串轉換來取得位數
- 確保能正確處理各種位數的數字

步驟5：實作位數提取

- 設計方法來取得數字的每個位數
- 考慮使用除法取餘數或字串轉換的方式
- 確保能正確處理所有位數

步驟6：實作幕次和計算

- 對每個位數計算 n 次方
- 將所有位數的 n 次方相加
- 比較總和與原數字是否相等

步驟7：處理數字範圍

- 使用迴圈遍歷從 start 到 end 的所有數字
- 對每個數字呼叫判斷函數
- 收集所有符合條件的阿姆斯壯數

步驟8：格式化輸出

- 將找到的阿姆斯壯數儲存在列表中
- 按照要求以逗號分隔輸出
- 確保輸出格式正確無誤